DTC-P 干式变压器温度温控器

DTC-P 系列干式变压器温控器采集一路温度，输出模拟量信号，并对温度上下限告警。



电气参数及性能

辅助电源：85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极；

产品功耗：≤10W；

EMC 等级：四级；

输入信号：PT100，三线制；

测量温度范围：0~150℃；

精度与分辨率：1 级，0.1℃；

告警接点容量：常开（NO）5A/250VAC，5A/30VDC，常闭（NC）3A/250VAC，3A/30VDC；

输出模拟量：4~20mA（负载阻抗≤500Ω）、1~5V（负载阻抗≥20KΩ）；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：柜面开孔安装，开孔尺寸 152x78mm；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

产品型号

DTC	-P	-I	-A
系列名称	测量类型	模拟量输出	告警接点
DTC=干式变压器温控器	P=PT100	I= 4~20mA；U=0~5V	A=1 组转换接点

典型型号：DTC-P-I-A

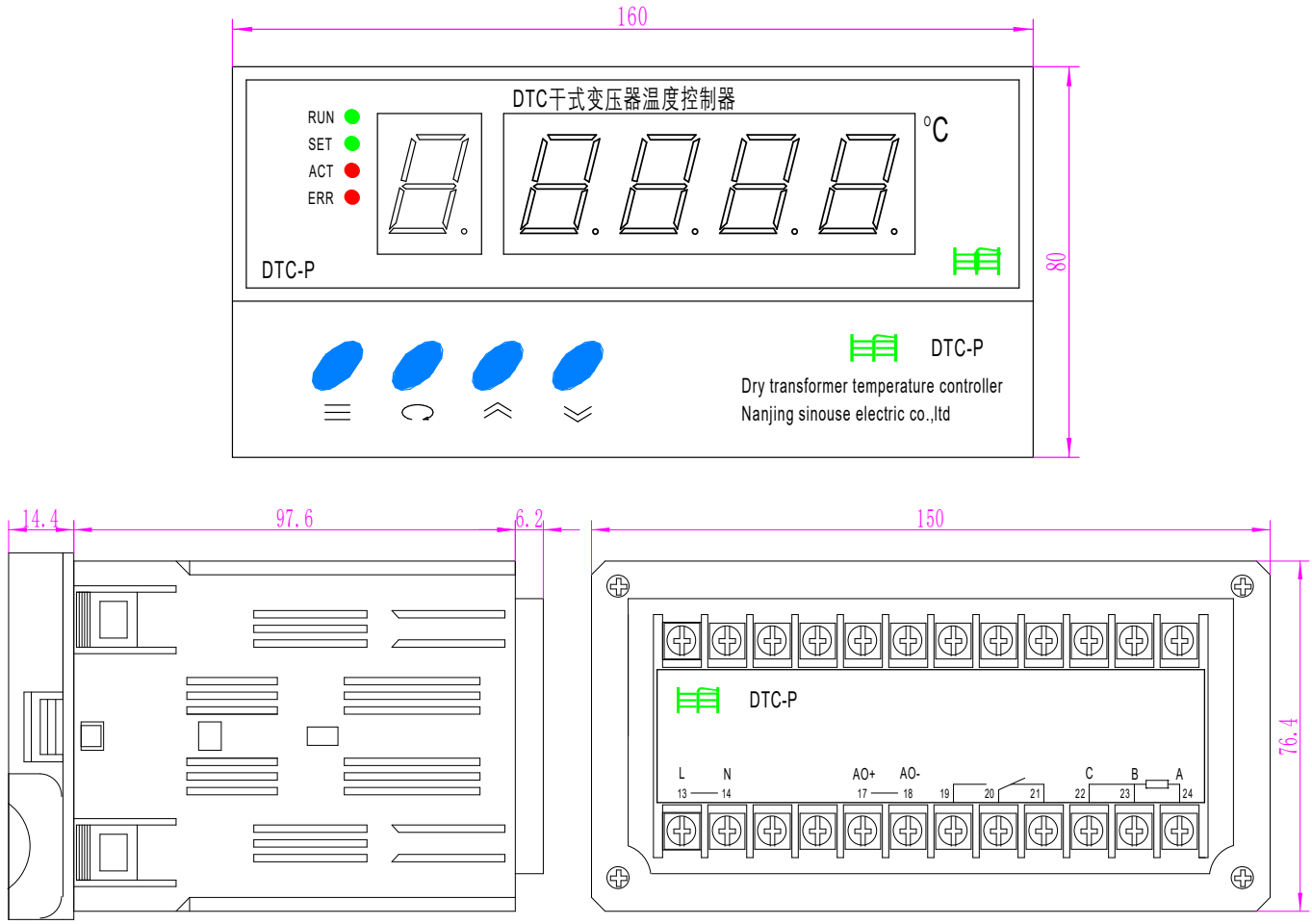
说明：

1、本产品测量温度范围 0~150℃，当实测温度≤0℃时显示 0℃，当实测温度≥150℃时显示 150℃。

2、如果测量温度超出-50~200℃，或者传感器故障超过 10S，则 D2 显示 ERR。

3、显示 ERR 时，无法进行参数设置。

结构尺寸



1、显示与按键

（1）指示灯

RUN：运行指示灯，绿色，正常工作时常亮；

SET：参数设定指示灯，绿色，参数设定时亮，正常工作时熄灭；

ACT：继电器动作指示灯，红色，继电器动作时亮。

ERR：故障指示灯，红色，产品故障时亮，同时继电器返回。

（2）数码管

第一个：红色，显示温度 t；

右边四个：红色，显示实时温度（1 位小数，四舍五入）；

（3）按键

按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入"参数设定"页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

2、端子定义

端子号	13	14	17	18	19	20	21	24	23	22
端子定义	L	N	AO+	AO-	NO	COM	NC	A	B	C
说明	辅助电源，交直流通用，无需区分正负极		电流输出或电压正极	电流输入或电压负极	常开 5A250VAC	告警公共端	常闭 3A250VAC	PT100 输入，三线制		

可设参数

数码管：最左侧一个为 D1，右边四位为 D2。

参数名称	D1	D2 默认值	D2 可设范围	单位	说明
温度告警上限	1	70	50~120	℃	-
温度告警上限回差	2	10	1~49	℃	-
AO 标定高值	3	100	1~120	℃	1、AO 标定高值 > AO 标定低值； 2、如选择 4~20mA 输出，默认时，4mA 对应 0℃，20mA 对应 100℃； 3、实时值小于 AO 标定低值的，输出 3mA 或 0.5V，大于 AO 标定高值的，输出 21mA 或 5.5V； 4、AO 计算公式 $电流输出 = 4 + \frac{16mA}{标定高值 - 标定低值} \times (测量值 - 标定低值)mA$ $电压输出 = 1 + \frac{4V}{标定高值 - 标定低值} \times (测量值 - 标定低值)V$
AO 标定低值	4	0	0~119	℃	

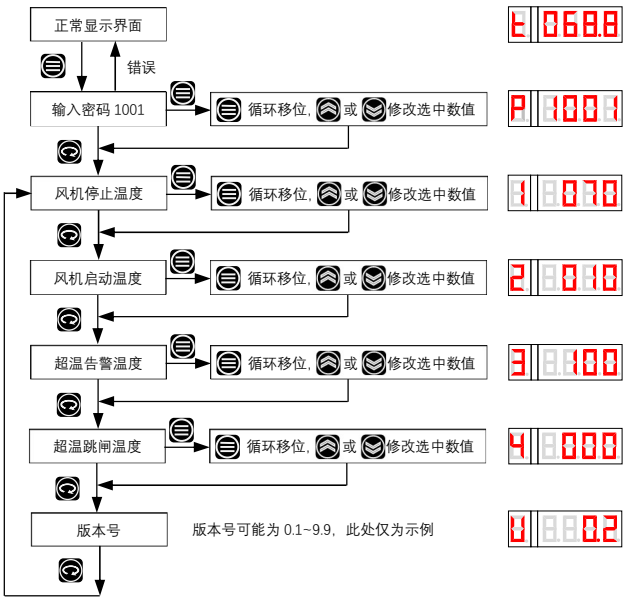
菜单设置

正常显示界面，按下“ ”键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。

“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

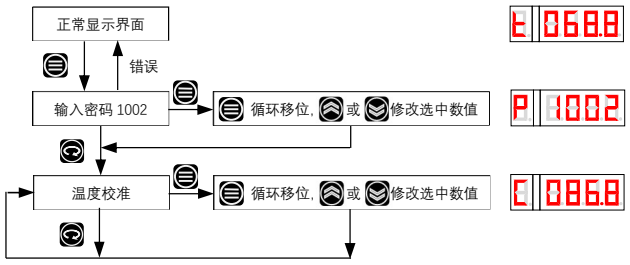
参数	基本参数	温度校准	一键恢复出厂值
密码	1001	1002	1020

1、基本参数设定



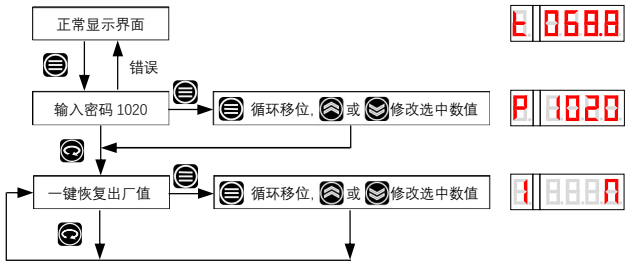
所有参数设定界面，长按“ ”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

2、温度校准



输入当前温度，自行进行温度补偿。

3、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。